

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Informática



Tarea 2: Evaluación de Operadores de Metaheurísticas
para el Problema de Asignación Cuadrática (QAP) con Tabu
Search

Cristopher René Alexander Angulo Ahumada

Profesor: Dr. Mario Inostroza

Curso: Optimización en Ingeniería

Programa: Magíster en Ingeniería Informática

Santiago – Chile

2026

Tabla de contenidos

1. Descripción del Problema	1
1.1. Formulación	1
2. Metaheurística Implementada	2
2.1. Idea general	2
2.2. Representación de la solución	2
2.3. Función objetivo y evaluación incremental	2
2.4. Componentes de la Búsqueda Tabú	3
2.5. Esquema general del algoritmo	4
3. Operadores Implementados	5
3.1. Alternativa 1: Intercambio (<i>swap</i> / 2-intercambio)	5
3.2. Alternativa 2: Inserción (<i>shift</i>)	5
3.3. Alternativa 3: Inversión de segmento (2-opt)	6
3.4. Resumen comparativo de los operadores	6
3.5. Nota sobre la comparación justa	6
4. Pruebas Computacionales	8
4.1. Instancias	8
4.2. Lectura de instancias	8
4.3. Diseño experimental	9
4.4. Métricas de evaluación	9
4.5. Entorno de ejecución	10
5. Análisis de Resultados	11
5.1. Calidad de la solución y GAP	11
5.2. Tiempo de cómputo	12
5.3. Convergencia	13
5.4. Discusión	14
6. Conclusiones	16

1. Descripción del Problema

El *Problema de Asignación Cuadrática* (QAP, por sus siglas en inglés) es un problema de optimización combinatorial NP-difícil (Sahni & Gonzalez, 1976), formulado originalmente por Koopmans y Beckmann (1957) en el contexto de la localización de actividades económicas. Constituye uno de los problemas de asignación más estudiados y difíciles de la literatura: instancias con $n \geq 30$ ya resultan, en general, intratables para métodos exactos.

1.1. Formulación

Se dispone de un conjunto de n instalaciones (*facilities*) que deben asignarse a n ubicaciones (*locations*), en correspondencia uno a uno. Los datos del problema son dos matrices de $n \times n$:

- $F = (f_{ik})$: matriz de *flujo* entre las instalaciones i y k .
- $D = (d_{jl})$: matriz de *distancia* entre las ubicaciones j y l .

Una solución se representa mediante una permutación $p \in \Pi_n$, donde $p(i) = j$ indica que la instalación i se asigna a la ubicación j . El objetivo es minimizar el costo total, definido como el producto de flujos por distancias sobre todos los pares (forma de Koopmans–Beckmann):

$$\min_{p \in \Pi_n} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n f_{ik} d_{p(i)p(k)} \quad (1)$$

Equivalentemente, usando una matriz de permutación $X = (x_{ij}) \in \{0, 1\}^{n \times n}$ con $\sum_i x_{ij} = 1$ y $\sum_j x_{ij} = 1$, el problema se escribe como:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n f_{ik} d_{jl} x_{ij} x_{kl} \quad (2)$$

El término *cuadrático* proviene del producto $x_{ij} x_{kl}$, que impide aplicar directamente las técnicas de la programación lineal. El espacio de soluciones tiene cardinalidad $n!$, lo que motiva el uso de metaheurísticas para instancias de tamaño mediano y grande (Loiola et al., 2007).

2. Metaheurística Implementada

Para resolver el QAP se implementó la metaheurística de **Búsqueda Tabú** (*Tabu Search*, TS). La elección se fundamenta en que la TS es uno de los métodos de referencia para el QAP: estudios comparativos recientes la sitúan de forma consistente entre los algoritmos de mejor desempeño para este problema, tanto en calidad de solución como en escalabilidad con el tamaño de la instancia (Achary et al., 2021; Kumar et al., 2021). Su variante *Robust Tabu Search* (Taillard, 1991) es, de hecho, un estándar de comparación en la literatura del QAP.

2.1. Idea general

La Búsqueda Tabú es una metaheurística de trayectoria que extiende la búsqueda local incorporando memoria. En cada iteración se explora el vecindario de la solución actual y se selecciona el mejor movimiento disponible, incluso si empeora la solución; para evitar ciclos y permitir escapar de óptimos locales, los movimientos recientes se almacenan en una *lista tabú* que los prohíbe temporalmente. Esta combinación de descenso agresivo y memoria de corto plazo resulta especialmente eficaz en el QAP, donde el vecindario de intercambio admite una evaluación incremental muy económica (Taillard, 1991).

2.2. Representación de la solución

Cada solución se codifica como una permutación $p = (p(1), \dots, p(n))$ de $\{1, \dots, n\}$, donde $p(i)$ es la ubicación asignada a la instalación i . Toda permutación es factible por construcción.

2.3. Función objetivo y evaluación incremental

La calidad de una solución se evalúa con la Ecuación (1), cuya evaluación completa tiene costo $O(n^2)$. Una propiedad clave del QAP es que el movimiento de **intercambio** (*swap*) admite una **evaluación incremental** (delta) en $O(1)$ amortizado, tras un

preprocesamiento $O(n^2)$ (Taillard, 1991). Es decir, el costo de un vecino obtenido por swap se calcula a partir de la variación $\Delta(p, r, s)$ respecto a la solución actual, sin recalculer toda la función objetivo:

$$f(p') = f(p) + \Delta(p, r, s) \quad (3)$$

La evaluación incremental del swap se obtiene calculando, para el intercambio de las posiciones r y s , la variación de las interacciones de flujo-distancia que involucran a esos dos elementos frente al resto, en $O(n)$ por movimiento. Para los operadores de inserción e inversión se empleó la misma estrategia incremental: la inserción acumula los deltas de los intercambios adyacentes que componen el desplazamiento, y la inversión los de los intercambios de extremos hacia el centro del segmento. Las tres evaluaciones se implementaron con compilación *just-in-time* (Numba), de modo que las diferencias de tiempo observadas reflejan el costo intrínseco del operador y no la implementación.

2.4. Componentes de la Búsqueda Tabú

- **Vecindario:** definido por el operador de movimiento en estudio (Sección 3).
- **Selección del vecino:** estrategia de mejor mejora (*best-improvement*): se evalúa todo el vecindario y se selecciona el movimiento de menor costo.
- **Lista tabú:** el atributo tabú es el par de elementos intercambiados, que queda prohibido durante una tenencia fija de $\lfloor n/2 \rfloor$ iteraciones. Este valor se fijó sin ajuste de hiperparámetros, en línea con el objetivo de aislar el efecto del operador.
- **Criterio de aspiración:** un movimiento tabú se acepta si conduce a una solución mejor que la mejor encontrada hasta el momento (p^*).
- **Diversificación:** no se implementó diversificación de largo plazo; la búsqueda se apoya únicamente en la memoria de corto plazo (lista tabú) y el criterio de aspiración.
- **Criterio de término:** presupuesto fijo de evaluaciones de la función objetivo, equivalente a 1000 iteraciones del operador swap (ver Sección 3). Medir el presu-

puesto en evaluaciones —y no en iteraciones— garantiza un esfuerzo de cómputo idéntico entre operadores con vecindarios de distinto tamaño.

2.5. Esquema general del algoritmo

Algorithm 1 Búsqueda Tabú para el QAP

```

1: Generar solución inicial  $p$  [aleatoria / constructiva]
2:  $p^* \leftarrow p$  ▷ mejor solución global
3: Inicializar lista tabú  $T \leftarrow \emptyset$ 
4: while no se cumpla el criterio de término do
5:   Generar el vecindario  $N(p)$  mediante el operador en estudio
6:   Seleccionar  $p' \in N(p)$  de menor costo, no tabú o que satisfaga la aspiración
7:    $p \leftarrow p'$ 
8:   Actualizar lista tabú  $T$  (registrar el movimiento; expirar los antiguos)
9:   if  $f(p) < f(p^*)$  then
10:      $p^* \leftarrow p$ 
11:   end if
12: end while
13: return  $p^*$ 

```

3. Operadores Implementados

El operador sobre el que se evalúa el impacto en este trabajo es el operador de **vecindad** (movimiento) de la Búsqueda Tabú. Se implementaron y compararon **tres** vecindarios alternativos sobre el espacio de permutaciones, manteniendo invariantes el resto de los componentes de la metaheurística (solución inicial, lista tabú, criterio de aspiración y criterio de término) para aislar el efecto del operador.

3.1. Alternativa 1: Intercambio (*swap* / 2-intercambio)

Dado un par de posiciones (r, s) , el operador intercambia las ubicaciones asignadas a las instalaciones r y s , es decir, $p(r) \leftrightarrow p(s)$. Es el movimiento clásico del QAP.

- **Tamaño del vecindario:** $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.
- **Evaluación:** admite delta en $O(1)$ amortizado tras preprocesamiento $O(n^2)$ (Tallard, 1991), lo que lo hace muy eficiente por iteración.
- **Carácter:** movimiento local de baja perturbación; favorece la **intensificación**.

3.2. Alternativa 2: Inserción (*shift*)

Dado un elemento en la posición r , se elimina de su posición y se reinserta en la posición s , desplazando los elementos intermedios. A diferencia del swap, modifica la posición relativa de un bloque de elementos.

- **Tamaño del vecindario:** $(n-1)^2$ (todas las combinaciones origen–destino).
- **Evaluación:** se empleó evaluación incremental: el delta de mover un elemento de r a s se obtiene acumulando los deltas de los intercambios entre posiciones adyacentes que componen el desplazamiento, en $O(n)$ por movimiento.
- **Carácter:** perturbación de mayor alcance estructural que el swap.

3.3. Alternativa 3: Inversión de segmento (2-opt)

Dado un par de posiciones (r, s) con $r < s$, se invierte el orden del subsegmento $p(r), \dots, p(s)$. Es el movimiento clásico de 2-opt; en el QAP define un vecindario válido aunque, a diferencia del TSP, no exista una estructura de “ruta” subyacente, lo que lo vuelve un operador menos convencional y, por ello, interesante de contrastar.

- **Tamaño del vecindario:** $\frac{n(n-1)}{2}$.
- **Evaluación:** evaluación incremental por acumulación de los intercambios de los extremos del segmento hacia el centro. Su costo es $O((s-r) \cdot n)$ por movimiento, mayor que el del swap, ya que cada inversión equivale a varios intercambios.
- **Carácter:** reordena un bloque completo; **diversificación** mayor que el swap.

3.4. Resumen comparativo de los operadores

Tabla 1: Características de los vecindarios evaluados

Operador	Tamaño $ N $	Eval.	Carácter principal
Swap (2-intercambio)	$n(n-1)/2$	$O(n)$ delta	Intensificación; movimiento canónico del QAP
Inserción (shift)	$(n-1)^2$	$O(n)$ delta	Perturbación de alcance medio
Inversión (2-opt)	$n(n-1)/2$	$O((s-r)n)$ delta	Diversificación; reordena un bloque

3.5. Nota sobre la comparación justa

Los tres vecindarios difieren tanto en tamaño como en costo de evaluación por movimiento. Para atribuir las diferencias de desempeño al operador y no al presupuesto de cómputo, las ejecuciones se igualan mediante un mismo número de evaluaciones de la función objetivo, y no por número de iteraciones, ya que una iteración no representa el

mismo esfuerzo en cada vecindario. Adicionalmente, los tres operadores se implementaron con la misma técnica de evaluación incremental compilada, de modo que la comparación de tiempos refleja el costo intrínseco del operador. Este cuidado metodológico sigue las recomendaciones del análisis experimental de algoritmos para el QAP (Stützle & Fernandes, 2004).

4. Pruebas Computacionales

4.1. Instancias

Se utilizaron las instancias del repositorio **QAPLIB** (Burkard et al., 1997), indicadas en el enunciado. La Tabla 2 resume su tamaño y la mejor solución conocida (BKS) reportada; en algunos casos corresponde al óptimo demostrado.

Tabla 2: Instancias de prueba de QAPLIB

Instancia	n	BKS / Óptimo	Familia / estructura
bur26c	26	5 426 795	Burkard (datos reales)
esc32h	32	438	Eschermann–Wunderlich
esc64a	64	116	Eschermann–Wunderlich
lipa60a	60	107 218	Li–Pardalos (asimétrica)
tai80a	80	13 499 184	Taillard (uniforme aleatoria)
tai80b	80	818 415 043	Taillard (tipo real, estructurada)

Cabe notar que las familias presentan estructuras distintas que influyen en la dificultad: las instancias **esc** tienen matrices de flujo dispersas y valores objetivo pequeños (por lo que un GAP relativo se infla con desviaciones absolutas mínimas); las **lipa-a** son asimétricas y muy regulares; **tai80a** es uniforme aleatoria (la más difícil de aproximar) y **tai80b** es estructurada de mayor magnitud. La instancia **tho150** no se incluyó en la experimentación.

4.2. Lectura de instancias

Cada archivo **.dat** contiene, en orden: el tamaño n , la matriz de flujo F y la matriz de distancia D . La rutina de lectura tokeniza el archivo completo y reparte los valores por conteo (n , seguido de n^2 para F y n^2 para D), lo que la hace robusta frente a saltos de línea irregulares presentes en algunos archivos. La función objetivo se validó por consistencia interna, comparando una implementación vectorizada contra una de

referencia con doble bucle sobre múltiples permutaciones aleatorias por instancia.

4.3. Diseño experimental

Dado el carácter estocástico de la metaheurística, cada combinación (instancia $\times$ operador) se ejecutó 7 veces con semillas distintas, reportando estadísticos sobre las corridas. Las semillas (42 a 48) son distintas entre corridas pero idénticas entre operadores, de modo que los tres operadores parten de las mismas soluciones iniciales en cada corrida, aislando el efecto del operador del azar de la inicialización. El presupuesto de cómputo se fijó por instancia como $1000 \times \frac{n(n-1)}{2}$ evaluaciones de la función objetivo (las que el operador swap realizaría en 1000 iteraciones), de modo que los tres operadores reciben idéntico esfuerzo dentro de cada instancia. Este presupuesto se eligió tras verificar que la convergencia se estabiliza bastante antes de agotarlo. No se realizó ajuste de hiperparámetros, ya que el objetivo es medir el efecto del operador.

Tabla 3: Parámetros de configuración de los experimentos

Parámetro	Valor
Corridas por configuración	7
Criterio de término	$1000 \times n(n-1)/2$ evaluaciones de la función objetivo
Tenencia tabú	$\lfloor n/2 \rfloor$ (fija)
Selección de vecino	Mejor mejora (<i>best-improvement</i>)
Solución inicial	Permutación aleatoria
Semillas	$42 + r$, con $r = 0, \dots, 6$

4.4. Métricas de evaluación

Se consideran las siguientes métricas, en línea con lo solicitado:

- **Calidad de la solución:** valor objetivo obtenido (mejor, promedio, desviación estándar sobre las corridas).

- **GAP respecto a la mejor solución conocida:**

$$\text{GAP (\%)} = \frac{z_{\text{obtenido}} - z_{\text{BKS}}}{z_{\text{BKS}}} \times 100 \quad (4)$$

- **Tiempo:** tiempo de cómputo (s) por corrida.
- **Convergencia:** evolución del mejor valor objetivo en función del número de evaluaciones de la función objetivo.

4.5. Entorno de ejecución

Los experimentos se ejecutaron en Google Colab (Python 3) usando NumPy para el cómputo matricial y Numba para la compilación *just-in-time* de las evaluaciones incrementales. La reproducibilidad se garantiza fijando la semilla de cada corrida ($42 + r$).

5. Análisis de Resultados

5.1. Calidad de la solución y GAP

La Tabla 4 resume, para cada instancia y alternativa de operador, el mejor valor objetivo, el promedio sobre las corridas y el GAP respecto a la BKS (Ecuación (4)).

Tabla 4: Resultados por instancia y operador: mejor valor, promedio y GAP promedio (7 corridas)

Instancia	Operador	Mejor valor	GAP mín. (%)	GAP prom. (%)
bur26c	Swap	5 428 789	0.037	0.272
	Inserción	5 452 958	0.482	1.400
	Inversión	5 452 979	0.482	0.950
esc32h	Swap	440	0.457	1.892
	Inserción	468	6.849	15.917
	Inversión	446	1.826	7.763
esc64a	Swap	116	0.000	1.232
	Inserción	132	13.793	19.704
	Inversión	116	0.000	4.926
lipa60a	Swap	108 037	0.764	0.799
	Inserción	108 677	1.361	1.419
	Inversión	108 520	1.214	1.313
tai80a	Swap	13 737 164	1.763	2.126
	Inserción	14 432 998	6.918	7.448
	Inversión	14 354 104	6.333	6.573
tai80b	Swap	850 083 711	3.870	6.150
	Inserción	973 040 988	18.893	23.146
	Inversión	945 527 970	15.532	18.314

El operador *swap* obtiene el menor GAP en las seis instancias, sin excepción, y el

orden de calidad $\text{swap} \prec \text{inversión} \prec \text{inserción}$ se mantiene en todas ellas. La magnitud de la ventaja, sin embargo, depende fuertemente de la estructura de la instancia: es mínima en **lipa60a** (instancia regular, donde los tres operadores quedan en torno al 0.8–1.4 %) y máxima en las instancias estructuralmente difíciles, como **tai80b** (swap 6.2 % frente a inserción 23.1 %) y las **esc**. En **esc64a**, tanto swap como inversión alcanzan el óptimo (GAP 0 %) en su mejor corrida, pero la inversión lo hace de forma menos consistente, como se analiza más adelante.

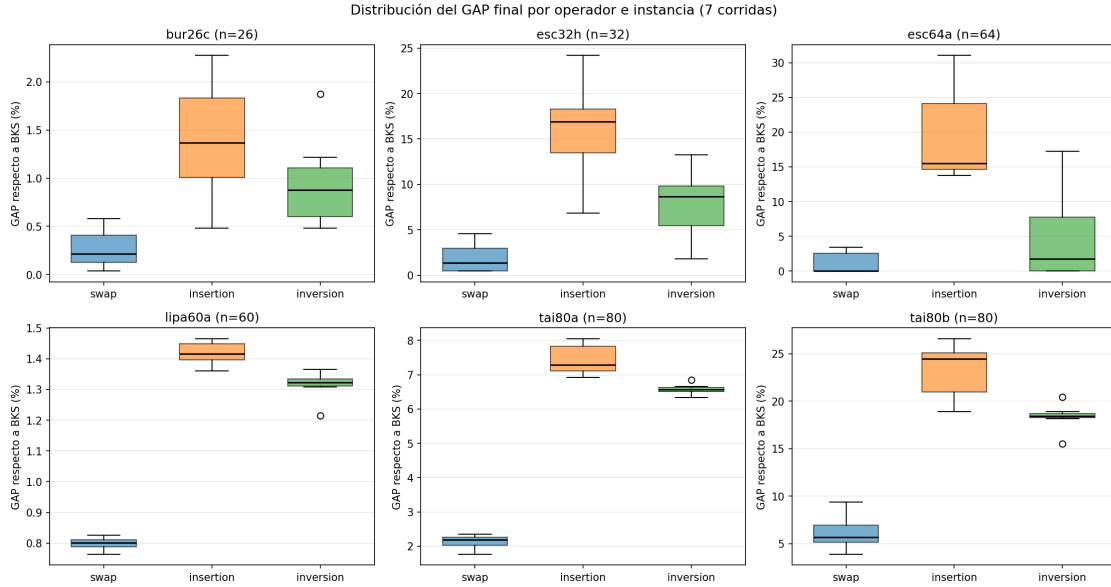


Figura 1: Distribución del GAP final por operador e instancia (7 corridas). Cajas más angostas y bajas indican mejor calidad y mayor consistencia.

La Figura 1 complementa estos resultados mostrando la distribución del GAP final. Se observa que el swap no solo logra los menores valores, sino también las cajas más angostas (menor dispersión), mientras que la inserción y, en menor medida, la inversión presentan cajas anchas y valores atípicos, particularmente en las instancias **esc**, lo que refleja un comportamiento menos consistente entre corridas.

5.2. Tiempo de cómputo

La Tabla 5 reporta el tiempo promedio por corrida. El swap y la inserción tienen un costo por iteración similar, mientras que la inversión es claramente el operador más

caro: su delta acumula varios intercambios por movimiento ($O((s - r) \cdot n)$), lo que en las instancias grandes la vuelve más de un orden de magnitud más lenta (en **tai80a**, 27,6 s frente a ~ 2 s del swap). El costo crece con el tamaño de la instancia en los tres operadores, pero la pendiente de la inversión es mucho más pronunciada.

Tabla 5: Tiempo promedio por corrida (segundos)

Instancia	Swap	Inserción	Inversión
bur26c	0.16	0.14	0.44
esc32h	0.22	0.20	1.20
esc64a	1.38	1.19	12.25
lipa60a	0.94	0.98	9.08
tai80a	2.28	2.14	28.04
tai80b	2.21	2.18	27.46

Conviene destacar que la inserción no ofrece ninguna ventaja compensatoria: es tan rápida como el swap pero de peor calidad, mientras que la inversión es a la vez la más lenta y de calidad intermedia. Ningún operador presenta un *trade-off* favorable frente al swap.

5.3. Convergencia

La Figura 2 muestra la evolución del GAP en función de las evaluaciones de la función objetivo para las seis instancias. En cada gráfico, la línea corresponde a la corrida mediana y la banda sombreada al rango entre la mejor y la peor de las 7 corridas. En todas las instancias, el swap desciende más rápido y alcanza un GAP final menor, evidenciando mejor velocidad de convergencia y mejor calidad. La inversión exhibe un descenso escalonado característico de la Búsqueda Tabú —cada escalón corresponde a la lista tabú forzando la salida de un óptimo local— pero se estanca por encima del swap. La inserción es la que converge a peor calidad. El contraste entre **lipa60a** (curvas casi superpuestas) y **tai80b** (curvas muy separadas) ilustra cómo la importancia del

operador crece con la dificultad estructural de la instancia.

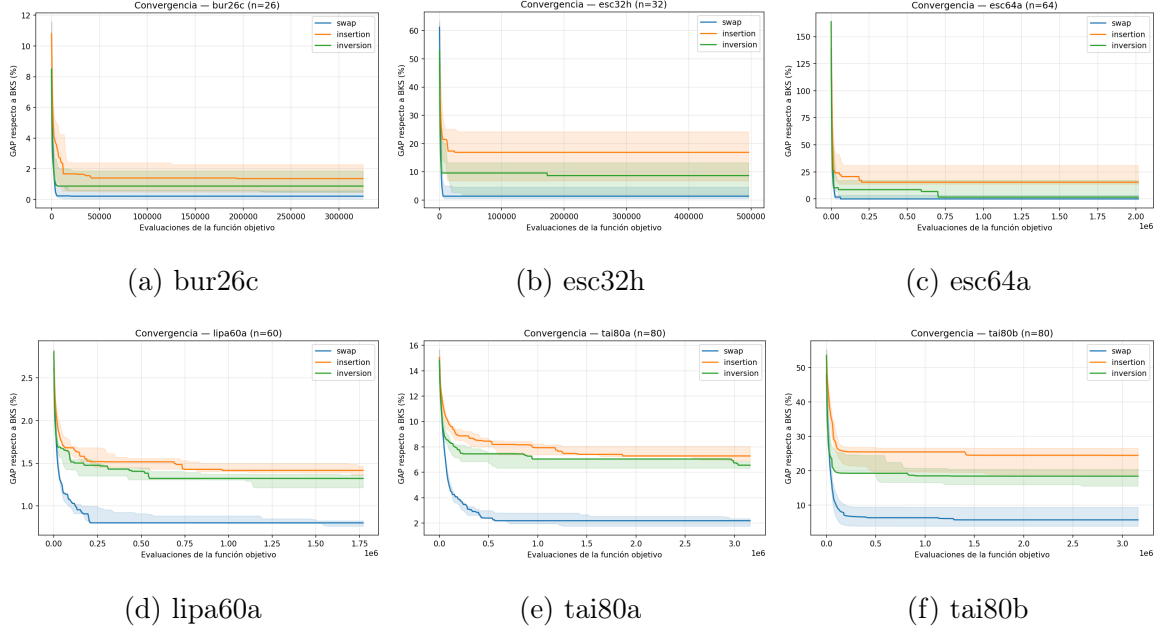


Figura 2: Curvas de convergencia (GAP vs. evaluaciones) por instancia. Línea: corrida mediana; banda: rango mejor–peor de 7 corridas.

5.4. Discusión

Para verificar que estas diferencias no son producto del azar de las corridas, sino que reflejan una superioridad real de un operador sobre otro, se recurrió a pruebas estadísticas. La pregunta de fondo es: ¿podemos afirmar que los tres operadores rinden distinto, o sus diferencias podrían explicarse simplemente por la variabilidad entre ejecuciones? Se emplearon pruebas no paramétricas, que son el estándar en la comparación de metaheurísticas porque no exigen que los datos sigan una distribución normal —supuesto que el GAP no cumple, dada la disparidad entre familias de instancias.

El procedimiento tiene dos etapas. Primero, la prueba de Friedman responde una pregunta global: “¿son los tres operadores equivalentes entre sí?”. Para ello rankea los operadores en cada instancia (1 al mejor, 3 al peor) y evalúa si esos rankings difieren de forma sistemática. El resultado fue un estadístico de 12,0 con $p = 0,0025$. Como este p -valor es menor que el umbral habitual de 0,05, se rechaza la hipótesis de equivalencia:

los operadores no son comparables en desempeño; al menos uno difiere significativamente de los demás. Más aún, el ranking promedio resultó perfecto (swap 1,0, inversión 2,0, inserción 3,0), lo que significa que el orden $\text{swap} \prec \text{inversión} \prec \text{inserción}$ se repitió en las seis instancias sin una sola excepción.

Confirmado que existen diferencias, la segunda etapa —el post-hoc de Nemenyi (Tabla 6)— responde una pregunta más fina: “¿entre cuáles pares concretos de operadores está la diferencia?”. Aquí el resultado es más matizado: solo el par swap–inserción alcanza significancia estadística ($p = 0,0015$), mientras que los pares que involucran a la inversión no superan el umbral ($p = 0,19$). Esto no contradice lo anterior: significa que, con apenas seis instancias, la prueba no tiene suficiente *potencia estadística* para certificar todas las diferencias por separado, y Nemenyi es además una prueba conservadora. En otras palabras, podemos afirmar con respaldo estadístico que el swap supera a la inserción; respecto a la inversión, la tendencia es clara en los promedios pero el tamaño de la muestra no alcanza para confirmarla formalmente.

Tabla 6: Post-hoc de Nemenyi: p -valores por par de operadores

	Swap	Inserción	Inversión
Swap	—	0.0015	0.193
Inserción	0.0015	—	0.193
Inversión	0.193	0.193	—

En síntesis, la evidencia estadística respalda la conclusión principal —el swap es el mejor operador y los tres no son equivalentes— y, al mismo tiempo, se reporta con honestidad el límite de lo que seis instancias permiten demostrar.

6. Conclusiones

Este trabajo evaluó el impacto de tres operadores de vecindad —intercambio (swap), inserción e inversión (2-opt)— dentro de una misma Búsqueda Tabú aplicada al QAP, sobre seis instancias de QAPLIB, bajo un presupuesto de cómputo idéntico por instancia.

El *swap* resultó el operador más efectivo en las seis instancias, tanto en calidad de solución como en tiempo y consistencia. Su superioridad se explica por ser el movimiento canónico del QAP: una perturbación local de bajo costo de evaluación que se alinea con la estructura del problema. El orden de desempeño $\text{swap} \prec \text{inversión} \prec \text{inserción}$ se mantuvo sin excepción, y la prueba de Friedman confirmó que las diferencias globales son estadísticamente significativas.

En cuanto a los *trade-offs*, no se identificó ninguno favorable a un operador alternativo: la inserción es rápida pero de baja calidad, y la inversión es de calidad intermedia pero la más costosa, con un sobre costo de más de un orden de magnitud en las instancias grandes. Respecto a la convergencia, el swap desciende más rápido y más profundo, mientras que la inversión muestra el descenso escalonado típico de la Búsqueda Tabú pero se estanca antes. El caso de la inversión es ilustrativo: un operador exitoso en el TSP no se traslada bien al QAP, donde no existe la noción de ruta que da sentido a la inversión de segmentos.

Globalmente, el swap alcanzó GAP promedio cercanos al óptimo en las instancias regulares (bajo 1 % en `lipa60a`) y se mantuvo competitivo incluso en las más difíciles, aunque la calidad absoluta se degrada en las instancias estructuralmente complejas (`tai80b`). Una limitación del enfoque es la ausencia de mecanismos de diversificación de largo plazo y de ajuste de hiperparámetros, deliberada para aislar el efecto del operador.

Como trabajo futuro, se plantea incorporar diversificación y reinicio para mejorar la calidad en las instancias difíciles, explorar la hibridación de operadores (por ejemplo, swap como movimiento principal con inversión como perturbación ocasional), ajustar la tenencia tabú mediante *tuning* automático, y extender la experimentación a instancias de mayor tamaño como `tho150`.

Referencias

- Achary, T., Pillay, S., Pillai, S. M., Mqadi, M., Genders, E., & Ezugwu, A. E. (2021). A performance study of meta-heuristic approaches for quadratic assignment problem. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 33(17), e6321. <https://doi.org/10.1002/cpe.6321>
- Burkard, R. E., Karisch, S. E., & Rendl, F. (1997). QAPLIB – A Quadratic Assignment Problem Library. *Journal of Global Optimization*, 10(4), 391-403. <https://doi.org/10.1023/A:1008293323270>
- Koopmans, T. C., & Beckmann, M. (1957). Assignment Problems and the Location of Economic Activities. *Econometrica*, 25(1), 53-76. <https://doi.org/10.2307/1907742>
- Kumar, M., Sahu, A., & Mitra, P. (2021). A comparison of different metaheuristics for the quadratic assignment problem in accelerated systems. *Applied Soft Computing*, 100, 106927. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106927>
- Loiola, E. M., de Abreu, N. M. M., Boaventura-Netto, P. O., Hahn, P., & Querido, T. (2007). A survey for the quadratic assignment problem. *European Journal of Operational Research*, 176(2), 657-690. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2005.09.032>
- Sahni, S., & Gonzalez, T. (1976). P-Complete Approximation Problems. *Journal of the ACM*, 23(3), 555-565. <https://doi.org/10.1145/321958.321975>
- Stützle, T., & Fernandes, S. (2004). New benchmark instances for the QAP and the experimental analysis of algorithms. *Evolutionary Computation in Combinatorial Optimization (EvoCOP 2004)*, 199-209.
- Taillard, É. (1991). Robust taboo search for the quadratic assignment problem. *Parallel Computing*, 17(4-5), 443-455. [https://doi.org/10.1016/S0167-8191\(05\)80147-4](https://doi.org/10.1016/S0167-8191(05)80147-4)